รายงานโครงงานฉบับสรุปผลการพัฒนา

ระบบแขนกลหยิบวัตถุออกจากพื้นที่กำหนด โดยใช้กล้องช่วยตรวจสอบตำแหน่ง

Vision-gated Pick-and-Place with SO-ARM100

แพลตฟอร์ม SO-ARM100 · LeRobot · Raspberry Pi Camera · Python

> ฉบับส่งงานอ้างอิงการทดลองถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2026
> ขอบเขตที่ยืนยันแล้ว: กล้องตรวจวัตถุใกล้ตำแหน่งรับของ แล้วใช้ท่าจับที่สอนไว้ยกออกนอกตาราง

จัดทำจากซอร์สโค้ด บันทึกผล และคลิปในโครงการจริง ไม่ได้เพิ่มผลทดลองที่ยังไม่เกิดขึ้น

ชื่อผู้จัดทำ รหัสนิสิต รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และรูปแบบปกของสถาบันยังไม่ได้รับข้อมูล จึงเว้นการระบุเพื่อไม่สร้างข้อมูลสมมติ

บทคัดย่อและสารบัญ

โครงงานนี้พัฒนาระบบต้นแบบแขนกลเพื่อหยิบวัตถุออกจากพื้นที่ทำงาน โดยใช้ Raspberry Pi ส่งภาพกล้องมายัง Mac เพื่อประมวลผลและควบคุม SO-ARM100 ผ่าน LeRobot มีการใช้แขนสอนเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวและทดลองฝึกนโยบาย ACT ควบคู่กับการควบคุมตามท่าที่สอนไว้

การทดลองพบว่าการแปลงตำแหน่งภาพเป็นค่าข้อต่อด้วยแผนที่เฉพาะบริเวณให้ผลสำเร็จบางตำแหน่ง แต่คลาดเคลื่อนเมื่อเปลี่ยนตำแหน่ง จึงลดขอบเขตระบบสุดท้ายเป็นการตรวจวัตถุใกล้จุดรับของและใช้ท่าจับคงที่ที่ผ่านการทดสอบ ผู้ทดลองยืนยันว่ารอบสุดท้ายจับ ยก ย้าย และปล่อยสำเร็จ พร้อมบันทึกคลิปครบถ้วน

ระบบยังไม่รองรับตำแหน่งอิสระทั่วตาราง และไม่ใช่หลักฐานว่าโมเดล ACT สามารถหยิบอัตโนมัติสำเร็จ ผลงานแสดงความเป็นไปได้ของการผสานภาพกล้องกับการควบคุมแขนในพื้นที่จำกัด และชี้ข้อจำกัดของการสอบเทียบพิกัด

หน้า	เนื้อหา
1-2	ปก บทคัดย่อ และสารบัญ
3	โจทย์ วัตถุประสงค์ และขอบเขต
4	อุปกรณ์และสถาปัตยกรรม
5	การประมวลผลภาพและเงื่อนไขเริ่ม
6	การควบคุมแขนและการสอบเทียบ
7	ข้อมูลสอนและการทดลอง ACT
8	ผลทดลองและหลักฐาน
9	ปัญหา การวิเคราะห์ และข้อจำกัด
10	ติดตั้ง ใช้งาน และทำซ้ำ
11	โครงสร้างไฟล์และการส่งมอบ
12	สรุปและเอกสารอ้างอิงภายใน

1. โจทย์และขอบเขต

โจทย์เริ่มต้น

ให้ผู้ใช้เลือกช่องบนตาราง 2×2 เพื่อให้แขนกลย้ายวัตถุไปอีกช่องหรือยกออกจากตาราง โดยมีภาพกล้องช่วยตรวจสอบพื้นที่

วัตถุประสงค์

1. อ่านสถานะและควบคุมแขนจริงผ่านคอมพิวเตอร์ได้
2. เชื่อมกล้องกับระบบควบคุมและตรวจตำแหน่งวัตถุ
3. บันทึกการสอนและทดสอบกระบวนการหยิบยกครบวงจร
4. เก็บหลักฐานและอธิบายผลสำเร็จ/ล้มเหลวอย่างตรวจสอบได้

ขอบเขตฉบับสุดท้าย

ใช้พวงกุญแจชิ้นเดิมในแนวใกล้ตั้ง วางในบริเวณรับของขนาดเล็ก กล้องตรวจตำแหน่งก่อนเริ่ม จากนั้นเล่นลำดับท่าจับ ยก ย้าย และปล่อยที่จุดเดิมนอกตาราง การเริ่มแต่ละรอบยังสั่งจากผู้ควบคุม

> ไม่อ้างว่าเลือกช่องปลายทางได้ครบ ไม่อ้างว่าหยิบได้ทุกจุด และไม่อ้างว่าระบบตรวจจับการยกสูงจากภาพได้เอง

เกณฑ์ความสำเร็จที่ใช้

ผู้ทดลองเห็นวัตถุติดก้าม ลอยพ้นพื้น เคลื่อนออกนอกตาราง และถูกปล่อยลงจุดปลายทาง ร่วมกับโปรแกรมจบลำดับโดยไม่มีข้อผิดพลาด เป็นการยืนยันโดยผู้ทดลอง ไม่ใช่มาตรวัดอัตโนมัติทั้งหมด

2. อุปกรณ์และสถาปัตยกรรม

องค์ประกอบ	หน้าที่
SO-ARM100 follower	แขนจริง 5 แกนและกริปเปอร์ รวมมอเตอร์ 6 ตัว
Leader arm	สาธิตและบันทึกท่าการเคลื่อนไหว
Raspberry Pi + IMX708 wide	รับภาพและส่ง MJPEG ผ่าน SSH
Mac + Python/LeRobot	ประมวลผลภาพ ควบคุมมอเตอร์ บันทึกและฝึกโมเดล
พื้นตารางและพวงกุญแจ	ฉากทดสอบ วัตถุ และบริเวณปล่อย

กล้อง Pi → SSH/MJPEG → โปรแกรมภาพบน Mac
↓
ตรวจตำแหน่ง/แนววาง → ผ่านเงื่อนไข → ตัวควบคุมแขน → มอเตอร์
↓
คลิปและ result.json → ผู้ทดลองยืนยันผล

การแยกหน้าที่

Pi ทำหน้าที่กล้องเป็นหลัก ไม่มีการฝึก ACT บน Pi ระบบฝึกและไฟล์หลักอยู่บน Mac ตัวควบคุมมอเตอร์แยกจากโปรแกรมสั่งรอบผ่าน HTTP ภายในเครื่อง เพื่อไม่ให้หลายโปรแกรมเปิดพอร์ต serial เดียวกัน

เครือข่ายล่าสุดที่ตรวจยืนยันคือ Pawacha‘s iPhone ใช้ชื่อ iot.local สำหรับ SSH โดย IP อาจเปลี่ยนตามเครือข่าย จึงไม่ผูก IP เป็นค่าถาวร

3. การประมวลผลภาพ

ภาพขนาด 1280×720 จาก Pi ถูกประมวลผลด้วย OpenCV แปลงสีเป็น HSV และเลือกบริเวณมืดด้วยค่า V ไม่เกิน 85 ตามด้วย morphological opening และ closing จากนั้นหา contour และคัดเลือกตามพื้นที่ รูปร่าง และแนวยาว วิธีนี้เป็นภาพประมวลผลแบบกำหนดเงื่อนไข ไม่ใช่โมเดลรู้จำวัตถุเชิงความหมาย

เงื่อนไขโหมดช่องรับเล็ก

เงื่อนไข	ค่าที่ใช้ในโค้ด
จุดอ้างอิงกลางวัตถุ	ประมาณ (407.5, 561.0) พิกเซล
ระยะจากจุดอ้างอิง	ไม่เกิน 12 พิกเซล
แนววางต่างจากอ้างอิง	ไม่เกิน 10 องศา
อัตราส่วนพื้นที่ภาพวัตถุ	0.85-1.15 เท่าของอ้างอิง
วัตถุผ่านเงื่อนไข	ต้องมีเพียงหนึ่งชิ้น
ข้อกำหนดร่วม	อยู่ในขอบเขตแผนที่ 4 จุด และภาพสด

เมื่อไม่ผ่านเงื่อนไข โปรแกรมไม่ส่งคำสั่งเคลื่อนไหว การไม่เริ่มรอบจึงไม่ใช่การทดลองหยิบที่ล้มเหลว ต้องแยกจากรอบที่แขนลงจับแล้วพลาด

> ค่า 12 พิกเซลเป็นเกณฑ์อนุญาตเริ่ม ไม่ใช่ค่าความแม่นยำที่วัดได้ และไม่ใช่ระยะเซนติเมตร พื้นที่นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบครบทุกตำแหน่ง

ระหว่างลงจับ แขนบังภาพวัตถุ จึงไม่ได้ใช้ visual servoing แก้ตำแหน่งต่อเนื่อง คลิปที่อัดมีไว้ตรวจสอบย้อนหลัง ไม่ได้หมายถึงการติดตามวัตถุเพื่อควบคุมตลอดรอบ

4. การควบคุมและการสอบเทียบ

การสอบเทียบมอเตอร์แปลงค่าตำแหน่งดิบเข้ากับช่วงข้อต่อ ส่วนการสอบเทียบตารางระบุพื้นที่ในภาพ และการจับคู่กล้อง-แขนระบุความสัมพันธ์พิกเซลกับท่าจับ ทั้งสามส่วนมีหน้าที่ต่างกัน ไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทุกขั้นหากอุปกรณ์ไม่เปลี่ยน

วิธีที่ทดลองแล้วมีความคลาดเคลื่อน

เก็บคู่พิกเซลกับค่าข้อต่อ 4 จุด แล้ว interpolate ภายในสามเหลี่ยม ต่อมาชดเชยด้วยท่าจับที่สำเร็จตามสูตร “ท่าจับใหม่ = ท่าสำเร็จ + ผลต่างจากแผนที่” พิกเซลอ้างอิงของการชดเชยเป็นค่าประมาณ จึงยังไม่ใช่ hand-eye calibration ที่ตรวจสอบครบถ้วน

วิธีสุดท้าย

ใช้ท่าจับจริงจากรอบ 22:15 ตรง ๆ เมื่อภาพผ่านเงื่อนไขเท่านั้น จากนั้นเคลื่อนไปท่ายกสูง หมุนไปด้านปล่อย ลดระดับ กางก้าม และยกกลับ โปรแกรมควบคุมย่อยตรวจสถานะมอเตอร์และจำกัดเป้าหมายระหว่างทาง

แกน	ค่าดิบท่าจับคงที่
shoulder_pan	1916
shoulder_lift	2842
elbow_flex	2077
wrist_flex	2119
wrist_roll	2094

ค่าดิบนี้ใช้กับแขนและ calibration ชุดนี้เท่านั้น ห้ามคัดลอกไปขับแขนเครื่องอื่นโดยไม่ตรวจสอบ กริปเปอร์รอบสำเร็จหยุดที่ประมาณ 2118 ขณะที่ปิดเปล่าประมาณ 1934-1936 เป็นเพียงตัวบ่งชี้ ไม่ใช่เครื่องวัดแรงหรือหลักฐานยกสำเร็จ

5. การสอนและการทดลอง AI

ใช้ leader/follower เก็บภาพ สถานะข้อต่อ และคำสั่งระหว่างสาธิต มีชุดสาธิตที่ผู้ทดลองยืนยันสำเร็จ 5 ชุด ก่อนแปลงเป็นข้อมูลฝึก มีการตัดช่วงนิ่ง แยกช่วงที่ข้อมูลขาด และเก็บที่มาของแต่ละชุดไว้

ชุดข้อมูลรวมสำหรับการฝึกแบบ active มี 4,929 เฟรม แบ่ง 116 segments จาก 5 demonstrations จำนวน segments ไม่ใช่จำนวนการหยิบสำเร็จ ชุดสอนแก้มีการจับครั้งแรกพลาดก่อนสำเร็จในครั้งถัดไป จึงต้องแยกกรอบเวลาให้ถูกต้อง

โมเดลที่ทดลอง

ทดลอง ACT ขนาดเล็ก ใช้ภาพและสถานะข้อต่อ ฝึกบน Mac ด้วย MPS ถึง 6,000 steps มีการตรวจการเข้าคิว action และการแปลงคำสั่งก้าม รวมทั้งทดสอบความไวต่อภาพ

ผลที่พบ

โมเดลเปลี่ยนผลทำนายเมื่อเปลี่ยนภาพ แต่ยังไม่พิสูจน์ว่ารู้จำพวงกุญแจได้ถูกต้อง ในการทดลองจริงแขนเคลื่อนไหวบางส่วนแต่ไม่ลงจับและหุบก้ามจนสำเร็จ จึงไม่ได้ใช้ ACT เป็นตัวควบคุมฉบับสุดท้าย

> ค่าความคลาดเคลื่อนบนข้อมูลฝึกไม่ใช่ความสำเร็จของการหยิบจริง และไม่ใช่ผลทดสอบกับข้อมูลอิสระ ไม่รายงานว่า AI สำเร็จจาก training loss เพียงอย่างเดียว

ไฟล์โมเดลล่าสุดอยู่ใน training_outputs/act_five_active_20261031/checkpoints/006000/pretrained_model ข้อมูลและ checkpoint เดิมเก็บไว้ในคลังเต็ม เพื่อให้ตรวจสอบการทดลองย้อนหลังได้

6. ผลทดลองและหลักฐาน

รอบ/เวลาตามชื่อโฟลเดอร์	วิธี	ผล
221534	ปรับท่าตามภาพ	ผู้ทดลองยืนยันสำเร็จ
222017	ปรับท่าตามภาพ	ผู้ทดลองยืนยันสำเร็จ
222521	ปรับท่าตามภาพ	จับเปล่า หยุด
223127	ปรับท่าตามภาพ	จับเปล่า หยุด
230927	ภาพอนุญาต + ท่าคงที่	ผู้ทดลองยืนยันสำเร็จ

รอบปรับท่าตามภาพมี 2 สำเร็จจาก 4 รอบในชุดคลิปนี้ เป็นผลเฉพาะชุดทดลอง ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพทั่วไป ส่วนโหมดคงที่ฉบับสุดท้ายมี 1 รอบสำเร็จที่บันทึกคลิป ยังไม่เพียงพอสรุปความสม่ำเสมอระยะยาว ห้ามรวมสองวิธีเป็นอัตราความสำเร็จของระบบสุดท้าย

หลักฐานโหมดสุดท้าย

ตรวจพบวัตถุที่ (410.85, 558.47) พิกเซล แนวประมาณ 91.81 องศา โปรแกรมจบลำดับทั้งหมด ก้ามหยุดที่ 2118 และผู้ทดลองยืนยัน “จบสำเร็จ” คลิปมี 660 เฟรม กำหนดการเล่น 5 fps ตรวจอ่านเฟรมสุดท้ายได้ และไม่พบข้อผิดพลาดรับภาพในบันทึก

การตั้ง 5 fps ไม่รับรองอัตราสุ่มภาพจริงทุกช่วงเวลา เนื่องจากการรับ snapshot และเครือข่ายมีความหน่วง ระยะเวลาเล่นคลิปอาจต่างจากเวลาจริงของรอบ

หลักฐานอยู่ใน evidence/recorded_local_pick_20261031T230927/ ประกอบด้วย trial.mp4 และ result.json ผลสำเร็จเป็นการยืนยันโดยผู้ทดลองร่วมกับโปรแกรมจบลำดับ ไม่ใช่ระบบตรวจความสูงอัตโนมัติ

7. ปัญหาและข้อจำกัด

ปัญหา	สิ่งที่ตรวจพบ/แนวทาง
เครือข่ายกล้องหลุด	เปลี่ยนเครือข่าย Mac และ Pi ให้ตรงกัน ตรวจ SSH และเริ่มสตรีมใหม่ เพิ่มเวลารอภาพแรกเป็น 20 วินาที
อ่านข้อมูลมอเตอร์ไม่ครบ	ตัวควบคุมเข้าสถานะ fault ตรวจ serial แบบอ่านอย่างเดียวก่อนเปิด hold ใหม่
ก้ามหุบแต่ไม่จับ	ค่าใกล้ปิดเปล่า 1936 โปรแกรมเปิดก้ามและหยุด ไม่ย้ายต่อโดยนับว่าสำเร็จ
แผนที่กล้อง-แขนคลาดเคลื่อน	สำเร็จบางจุดแต่พลาดเมื่อเลื่อนห่าง ลดขอบเขตและใช้ท่าคงที่
แขนบังกล้อง	ไม่สามารถยืนยันแนวจับจากภาพต่อเนื่องในระบบปัจจุบัน
ACT ไม่หยิบสำเร็จ	แยกเป็นส่วนทดลอง ไม่ใช้กล่าวอ้างผลของระบบสุดท้าย

ข้อจำกัดที่ต้องระบุในการนำเสนอ

- ทดสอบกับวัตถุชิ้นเดียว รูปร่างและแนวใกล้เดิม
- ต้องคงตำแหน่งฐานแขน กล้อง และพื้นทำงาน
- ยังเลือกย้ายได้ไม่ครบทุกช่องตามโจทย์เริ่มต้น
- การหยิบสำเร็จและปล่อยสำเร็จยังอาศัยผู้ทดลองยืนยัน
- ค่าจำกัด torque ในรีจิสเตอร์ไม่ใช่ผลวัดแรงคีบทางกายภาพ

8. การติดตั้งและทำซ้ำ

ใช้ Python environment ชื่อ lerobot บน Mac ซอร์สชุดนี้อ้างอิง LeRobot 0.6.1 และต้องใช้ calibration ของแขนจริงให้ตรงกับ robot ID การติดตั้งแพ็กเกจควรอ้างอิงไฟล์เวอร์ชันที่แนบ ก่อนต่อฮาร์ดแวร์ให้ตรวจพอร์ตและเส้นทางในโค้ด

1. ให้ Mac และ Pi อยู่เครือข่ายเดียวกัน และเข้า SSH ไปยัง pawacha@iot.local ได้
2. เปิด pi_camera_preview.py ตรวจ /health และภาพสด
3. ตรวจการต่อ follower ด้วย test_so100.py แบบไม่ใส่ --move ขณะไม่มีโปรแกรมอื่นครองพอร์ต
4. เปิด hand_teach.py ในโหมด hold-current ตามค่าที่ตรวจสอบกับแขนนี้
5. วางของให้ใกล้จุดอ้างอิงและสั่ง record_local_pick.py --fixed
6. ตรวจผลจริงและบันทึกผลสำเร็จหรือพลาด ไม่แก้ป้ายกำกับให้ดูดีขึ้น

คำสั่งโหมดสุดท้าย

```
python record_local_pick.py --fixed
```

ไฟล์อ้างอิงที่โค้ดต้องใช้คือ vision_state/verified_adjusted_pick_sequence_20261031.json, local_mapping_20261031T202450/mapping.json และ recorded_local_pick_20261031T221534/result.json ซึ่งแนบในชุด project แล้ว

> คำสั่งนี้ทำให้แขนเคลื่อนจริง ไม่ใช่การจำลอง หากต้องการตรวจซอร์สหรือดูหลักฐาน ไม่ต้องเปิดระบบมอเตอร์

หน้าเว็บภายในเครื่อง: กล้อง 8765, ตัวควบคุม 8768, หน้าสอนจุด 8770 ไม่มีบริการ cloud ที่จำเป็นต่อเส้นทางหยิบฉบับสุดท้าย

9. โครงสร้างไฟล์ส่งมอบ

ลำดับ	ไฟล์/โฟลเดอร์	ใช้ทำอะไร
01	docs/01_project_report.pdf	รายงานฉบับนี้
02	docs/02_presentation_script.pdf	บทพูดและลำดับนำเสนอ
03	docs/03_file_order.md	ลำดับเปิดไฟล์และคู่มือเดโม
04	evidence/	คลิปและผลทั้งสำเร็จ/พลาด 5 รอบ
05	project/	ซอร์ส โค้ดทดสอบ เอกสารเดิม และข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รัน
06	docs/05_full_file_inventory.csv	รายการไฟล์ต้นทางพร้อม SHA-256
07	archives/ (นอก Git repository)	คลังเต็มรวมข้อมูลฝึกและ checkpoint

ไฟล์ทั้งหมดจากโครงการต้นฉบับถูกเก็บในคลังเต็ม ส่วน Git repository แยกข้อมูลฝึกและ checkpoint ขนาดใหญ่ออกเพื่อหลีกเลี่ยงขีดจำกัดไฟล์และประวัติ Git ที่ใหญ่เกินจำเป็น ไฟล์ดิบต้นทางไม่ถูกลบหรือย้าย

เอกสารประวัติใน project อาจสะท้อนผลก่อนวันที่สรุปนี้ ต้องอ่านรายงานฉบับปัจจุบันร่วมกับ result.json ของแต่ละรอบ ไม่ใช้ข้อความร่างเก่าเป็นผลล่าสุด

ตำแหน่งต้นทาง

```
/Users/pawacha/Documents/programming/year2/IoT/final_project
```

Pi ใช้ /usr/bin/rpicam-vid ส่งภาพ ไม่ได้ติดตั้งโฟลเดอร์ฝึกทั้งหมดบน Pi ภาพเดิมใน /home/pawacha เป็นข้อมูลประวัติ ไม่ใช่ข้อมูลอ้างอิงของโหมดสุดท้าย

10. สรุปและแนวทางพัฒนา

โครงงานรวมระบบภาพกล้อง การสอนแขน การบันทึกข้อมูล และการควบคุม SO-ARM100 จนสาธิตการหยิบออกจากตารางได้จริง ภายใต้ขอบเขตตำแหน่งรับของจำกัด การลดขอบเขตช่วยให้แยกความผิดพลาดของการจับคู่พิกัดออกจากการควบคุมเส้นทาง

งานถัดไปควรเก็บคู่พิกเซลกับท่าจับจริงอย่างเป็นระบบ วัดพิกัดกล้องกับฐานแขน ตรวจการเอื้อมถึงและความคลาดเคลื่อนในหลายตำแหน่ง และเพิ่มมุมกล้องที่ไม่ถูกแขนบัง ก่อนอ้างว่ารองรับทั้งตาราง ส่วน ACT ต้องประเมินบนรอบทดสอบแยกและผลหยิบจริง ไม่ใช้ผลบนชุดฝึกแทน

หลักฐานและเอกสารอ้างอิงภายใน

- record_local_pick.py: เงื่อนไขภาพ การบันทึกคลิป และลำดับสุดท้าย
- vision_guided_pick.py: ควบคุมการเคลื่อน ข้อต่อ ก้าม และตรวจสถานะ
- camera_arm_mapping.py: interpolation และขอบเขตแผนที่
- evidence/*/result.json และ trial.mp4: ผลทดลอง 5 รอบ
- ACT_VISION_DIAGNOSIS_20261031.md: ผลวิเคราะห์ ACT
- GRIPPER_COMMAND_DIAGNOSIS_20261031.md: การวิเคราะห์คำสั่งก้าม
- ACTIVE_MOTION_TRAINING_20261031.md: การจัดชุดข้อมูลฝึก

รายงานนี้อ้างอิงซอร์สและหลักฐานภายในโครงการ ไม่ได้ทำ literature review ภายนอก และไม่ได้อ้างว่าผลต้นแบบเป็นการรับรองความปลอดภัยหรือความพร้อมใช้งานอุตสาหกรรม